

System Design

A decorative graphic consisting of a dashed line that forms a rectangular frame around the text 'Patterns de Resiliência'. The line starts at the top left, goes right, then down on the right side, then left at the bottom, and finally up on the left side. At each of the four corners, there is a dashed arrow pointing outwards from the frame.

Patterns de Resiliência

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

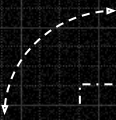
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>

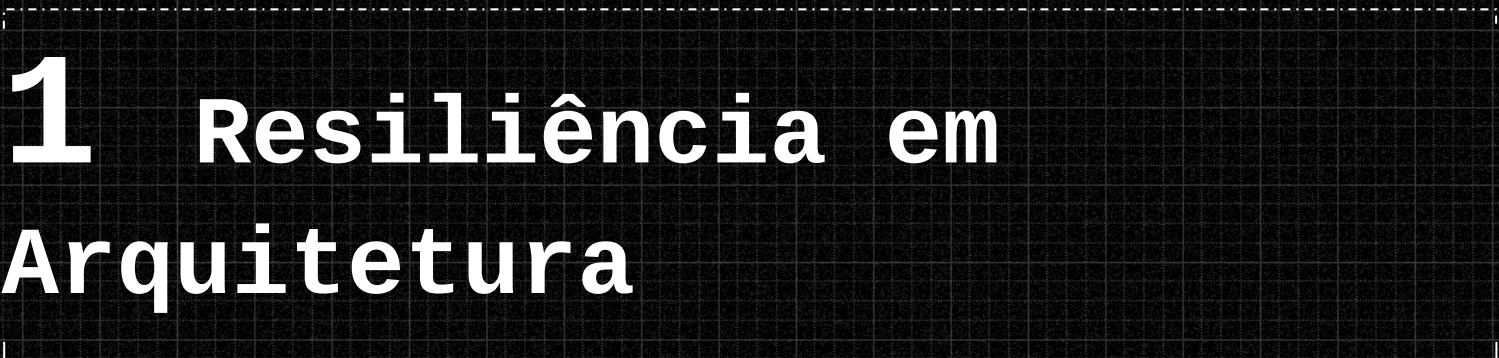


OBJETIVOS

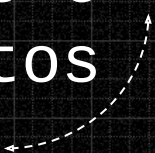
- ✓ Definições arquiteturais
- ✓ Estratégias de Adoção
- ✓ Componentes Comuns
- ✓ Exemplos de Implementação
- ✓ Principais Trade-offs



1 Resiliência em Arquitetura



Definições e
Conceitos

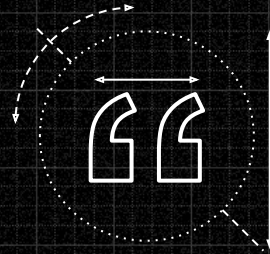


Resiliência

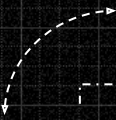
- Resiliência como capacidade sistêmica, não feature isolada
- Relação entre falhas, continuidade operacional e experiência do usuário
- Transversal entre diversas disciplinas

Resiliência e Disponibilidade

- Frequentemente caminham juntos
- Disponibilidade
 - Relação de Sucessos e Erros
 - Relação de Tempo Disponível e Indisponível
- Resiliência
 - Conjunto de estratégias para manter a disponibilidade

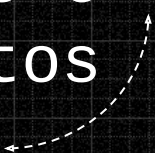


**Quanto melhores os mecanismos de
resiliência, mais tolerante a
falhas será, e maior será sua
disponibilidade.**



2 Métricas de Disponibilidade

Definições e
Conceitos



Disponibilidade de Uso

- Porcentagem de Uso com Falha
- Taxa de erro como métrica primária
- Disponibilidade baseada em sucesso de requisições
- Sistemas com uso variável

$$\text{Taxa de Erros} = \left(\frac{\text{Número de Erros}}{\text{Número Total de Tentativas ou Eventos}} \right) \times 100$$

Disponibilidade de Uso

$$\text{Taxa de Erros} = \left(\frac{\text{Número de Erros}}{\text{Número Total de Tentativas ou Eventos}} \right) \times 100$$

$$\text{Taxa de Erros} = \left(\frac{40}{1000} \right) \times 100$$

$$\text{Taxa de Erros} = 4\%$$

$$\text{Disponibilidade} = (100 - \text{Taxa de Erros})$$

$$\text{Disponibilidade} = (100 - 4)$$

$$\text{Disponibilidade} = 96\%$$

Disponibilidade de Uptime

- Tempo operacional vs downtime
- Uso em SLAs, status pages e contratos
- Limitações do modelo tradicional
- Linha do tempo mensal destacando períodos de indisponibilidade

$\text{Tempo Operacional} = (\text{Tempo Total} - (\text{Incidente 1} + \text{Incidente 2} + \dots))$

$$\text{Uptime} = \frac{\text{Tempo Operacional}}{\text{Tempo Total}} \times 100\%$$

Disponibilidade de Uptime

$$\text{Tempo Operacional} = (\text{Tempo Total} - (\text{Incidente 1} + \text{Incidente 2} + \dots))$$

$$\text{Uptime} = \frac{\text{Tempo Operacional}}{\text{Tempo Total}} \times 100\%$$

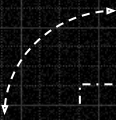
$$\text{Tempo Operacional} = 43.200 - 180$$

$$\text{Tempo Operacional} = 43.020$$

$$\text{Uptime} = \frac{\text{Tempo Operacional}}{\text{Tempo Total}} \times 100\%$$

$$\text{Uptime} = \frac{43.020}{43.200} \times 100\%$$

$$\text{Uptime} = 99,58\%$$

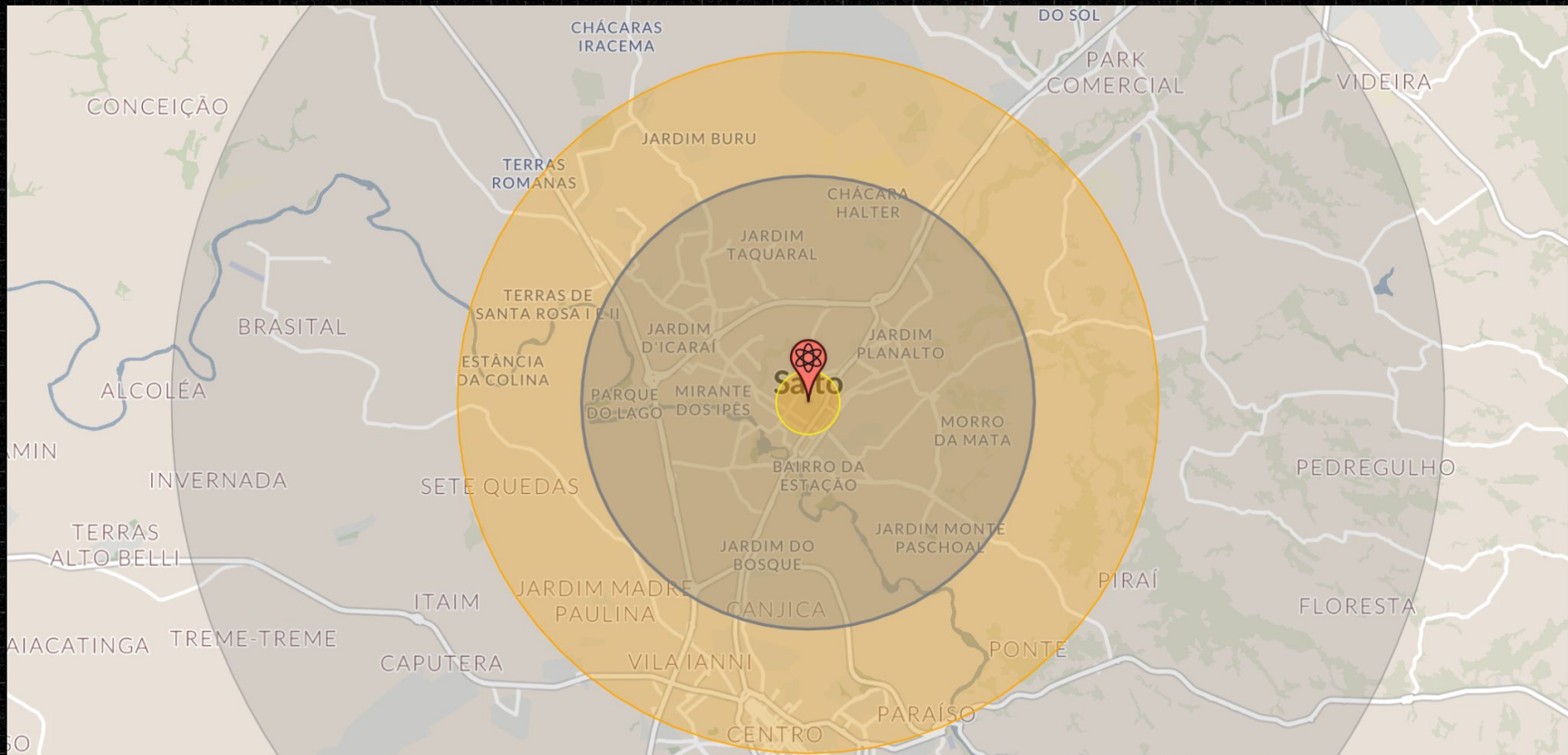


3 Blast Radius

Definições e
Conceitos



Blast Radius

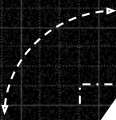


Blast Radius

- Termo de Origem Militar
- Estimar o impacto de uma explosão
- Blast radius aplicado a falhas de software
- Falhas como eventos localizados
- Propagação de Falhas
- Testes de Caos
- Testes de DR
- Eliminar Falhas
- Mitigar Impactos

Blast Radius - Perguntas

- “Se X falhar, o que acontece?”
- Continuidade parcial vs interrupção total
- Tempo de recuperação e inconsistências
- Testes de Hipoteses em ambiente controlado
- Gerar Backlog de Resiliência



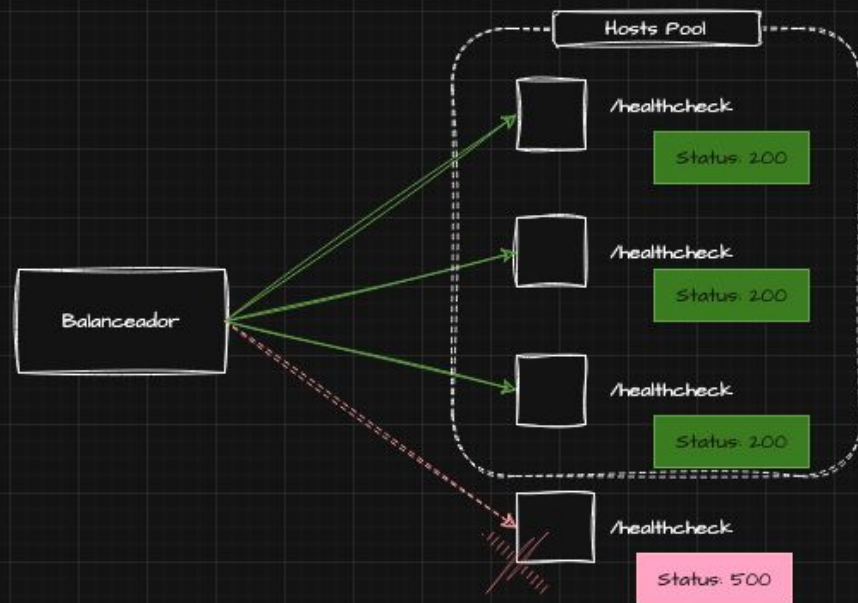
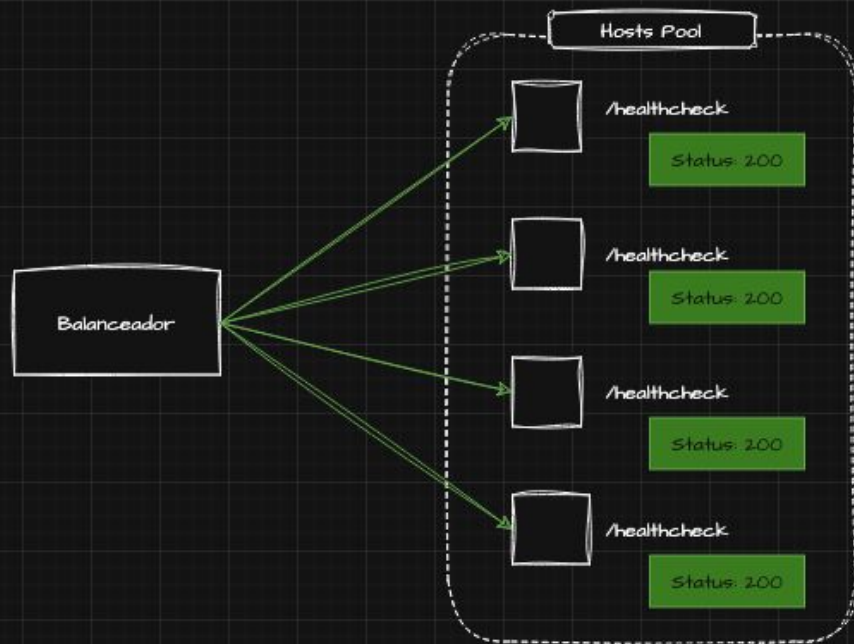
4 Replicação, Balanceamento e Healthchecks

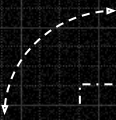


Definições e
Conceitos

Balanceamento como Resiliência

- Stateless Simples
- Replicação como primeira linha
- Healthchecks como contrato de disponibilidade
- Balanceadores como mecanismo de isolamento





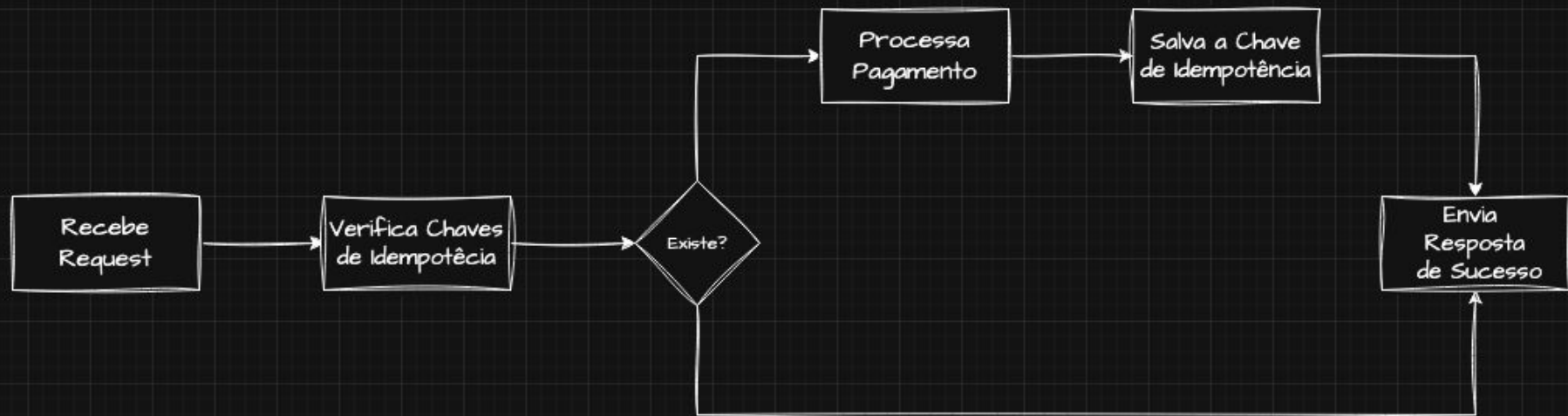
5 Idempotencia em Resiliência



Definições e
Conceitos

Acordos de Idempotencia

- Requisito em Sistemas Distribuídos
- Qualificar transações únicas
- Reexecução segura de operações
- Relação direta com retries e falhas de rede
- HTTP e Processamento Assíncrono
- Identificadores e Chaves de Idempotencia



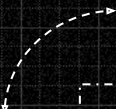


6 Timeouts

Definições e
Conceitos

Timeouts

- Tempo limite para operações
- Connection, read/write e idle timeouts
- Prevenção de cascatas de falha
- Fail fast como estratégia
- Chamadas bloqueantes vs chamadas com timeout



7 Estratégias de Retry

Definições e
Conceitos

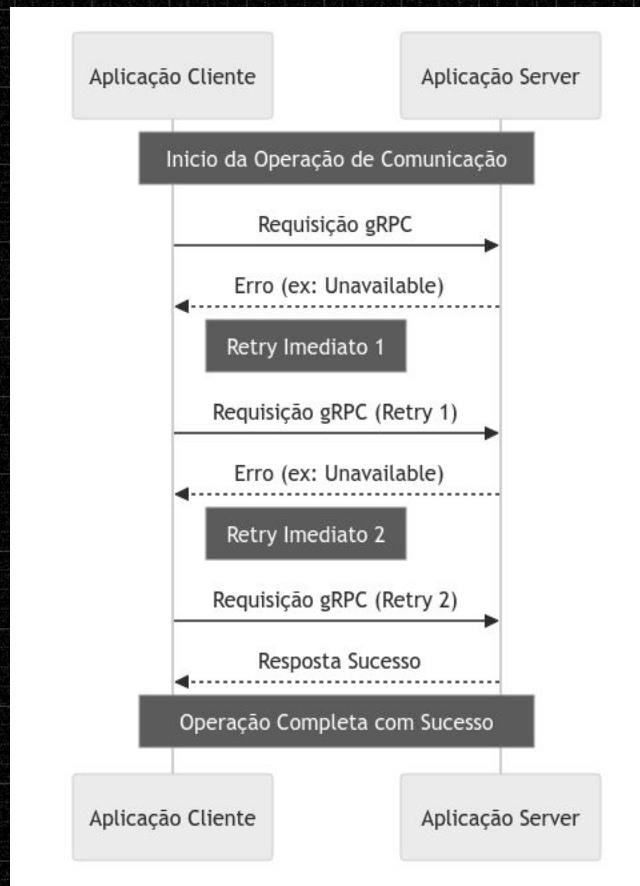


Retentativas Síncronas (Synchronous Retries)

- Reexecução imediata da mesma chamada
- Dentro do mesmo fluxo de execução
- Implementadas no cliente (HTTP/gRPC SDK, middleware, interceptors)
- Executadas em memória, na mesma thread ou call stack
- Dependem fortemente de timeouts bem definidos
- Baixo overhead arquitetural
- Alto risco de amplificação de falhas

Retries - Sincronos

- Retentativas síncronas com os Backends
- Número máximo de retentativas



Retentativas Assíncronas (Asynchronous Retries)

- Retentativas desacopladas do fluxo de resposta ao cliente
- Baseadas em filas, tópicos ou mecanismos de persistência intermediária
- Permitem reproprocessamento mesmo após restart ou crash do serviço
- Introduzem consistência eventual no lugar de consistência imediata

Synchronous vs Asynchronous)

- Síncrona: baixa latência adicional, alto acoplamento
- Assíncrona: maior latência, alto desacoplamento
- Síncrona falha junto com o request
- Assíncrona sobrevive a falhas de processo
- Inerentes a arquitetura e necessidade

Thundering Herd

- Vários clientes solicitando recursos simultaneamente

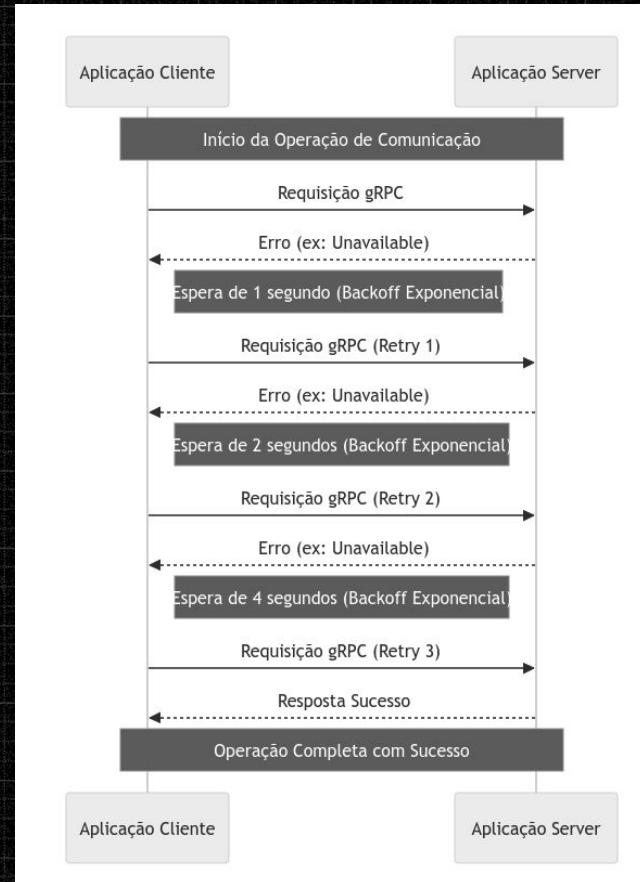


Exponential Backoff

- Estratégia de retentativa com intervalos crescentes entre tentativas
- Progressão típica: $\text{base} \times 2^n$ (ex.: 1s, 2s, 4s, 8s, ...)
- Reduz pressão imediata sobre dependências degradadas
- Diminui probabilidade de falhas em cascata
- Adequado para falhas transitórias não determinísticas

Retries - Exponential Backoff

- Retentativas Exponenciais
- Espaçar os retries
- Evitar sobrecarga
- Restabelecimento do serviço

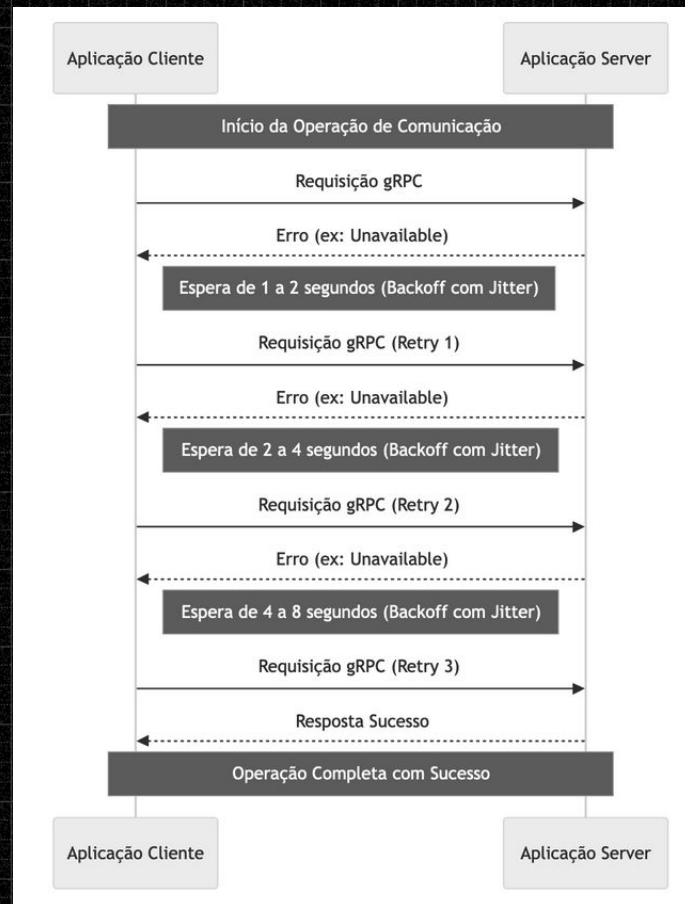


Jitter

- Introdução de aleatoriedade nos intervalos de retry
- Quebra da sincronização entre múltiplos clientes
- Complemento direto ao backoff exponencial
- Redução do efeito “thundering herd”
- Essencial em sistemas de alto volume

Retries - Jitter

- Retentativas Exponenciais
- Intervalos
- Ranges
- Diminuir ainda mais o espaçamento



Jitter e Exponential Backoff

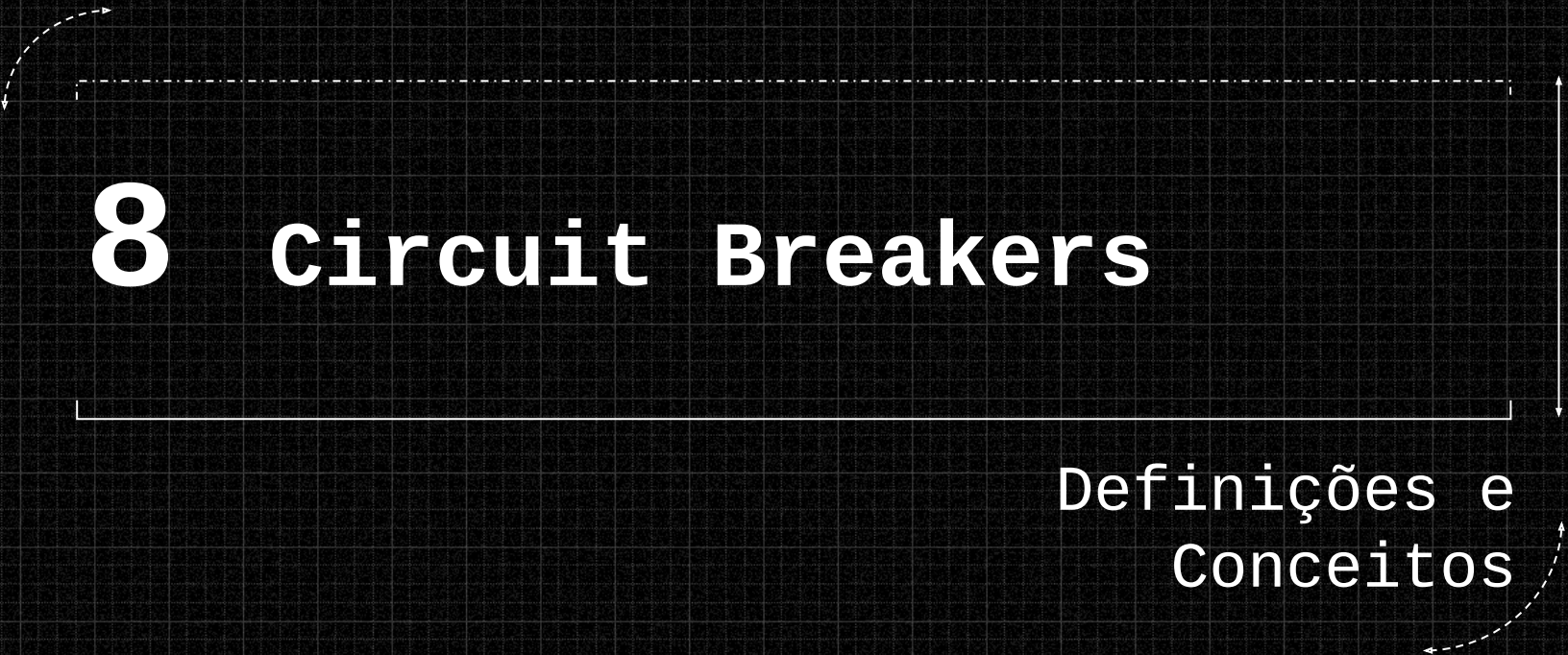
- Lidar com picos e saturação de integrações
- Chamadas a serviços externos ou de terceiros
- Integrações com bancos de dados sob pico de carga
- Consumo de APIs com limites de throughput
- Retentativas assíncronas em filas e tópicos
- Reprocessamento de eventos falhos

Jitter e Exponential Backoff

- Lidar com picos e saturação de integrações
- Chamadas a serviços externos ou de terceiros
- Integrações com bancos de dados sob pico de carga
- Consumo de APIs com limites de throughput
- Retentativas assíncronas em filas e tópicos
- Reprocessamento de eventos falhos

Estratégias de Jitter

- Full Jitter: intervalo aleatório entre 0 e backoff máximo Equal
- Jitter: média entre backoff e valor aleatório
- Decorrelated Jitter: variação baseada na tentativa anterior



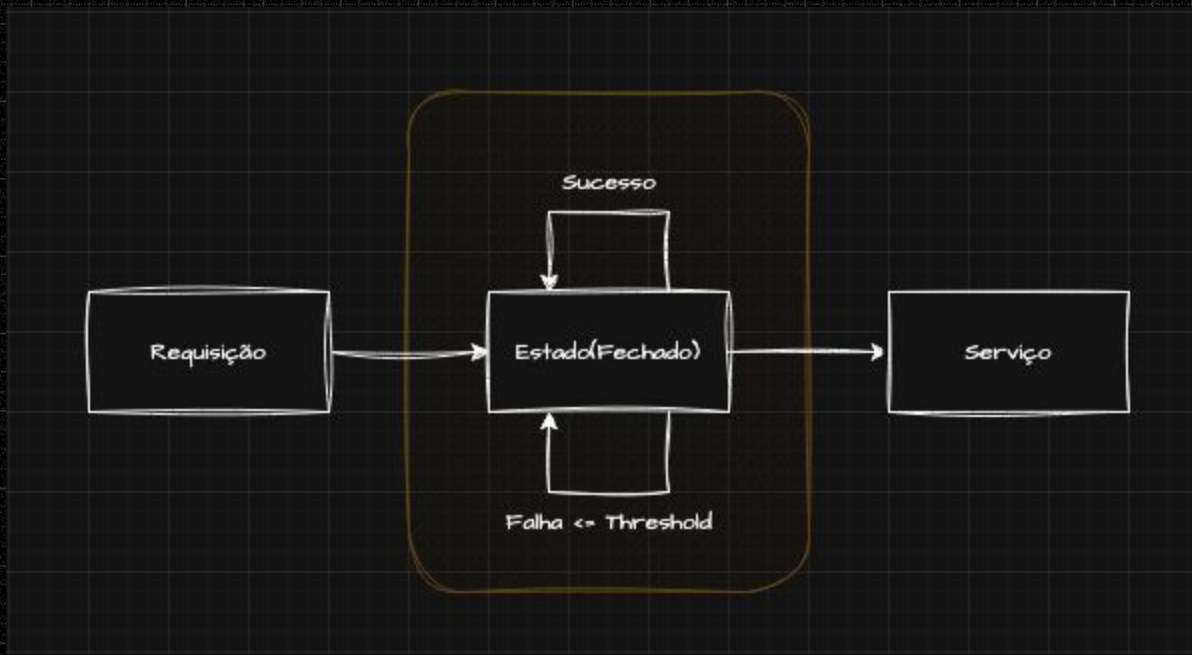
8 circuit Breakers

Definições e
Conceitos

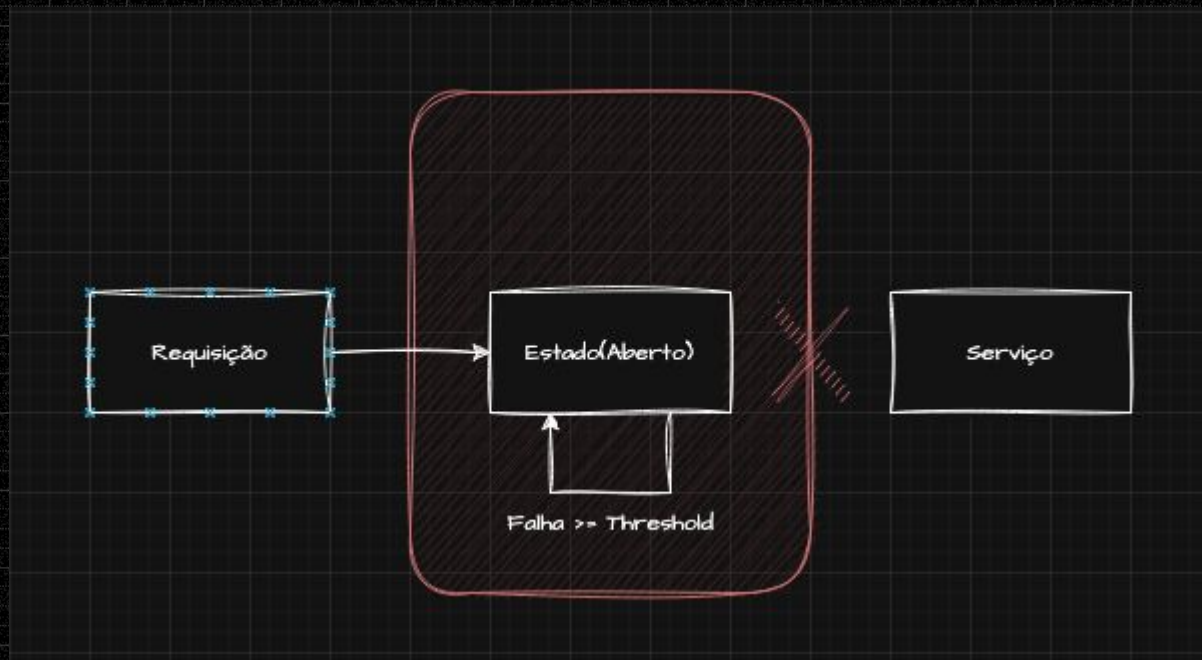
Circuit Breakers

- Proteção contra falhas em cascata
- Monitoramento de integrações
- Fail fast e fallback
- Estados: fechado, aberto e semiaberto

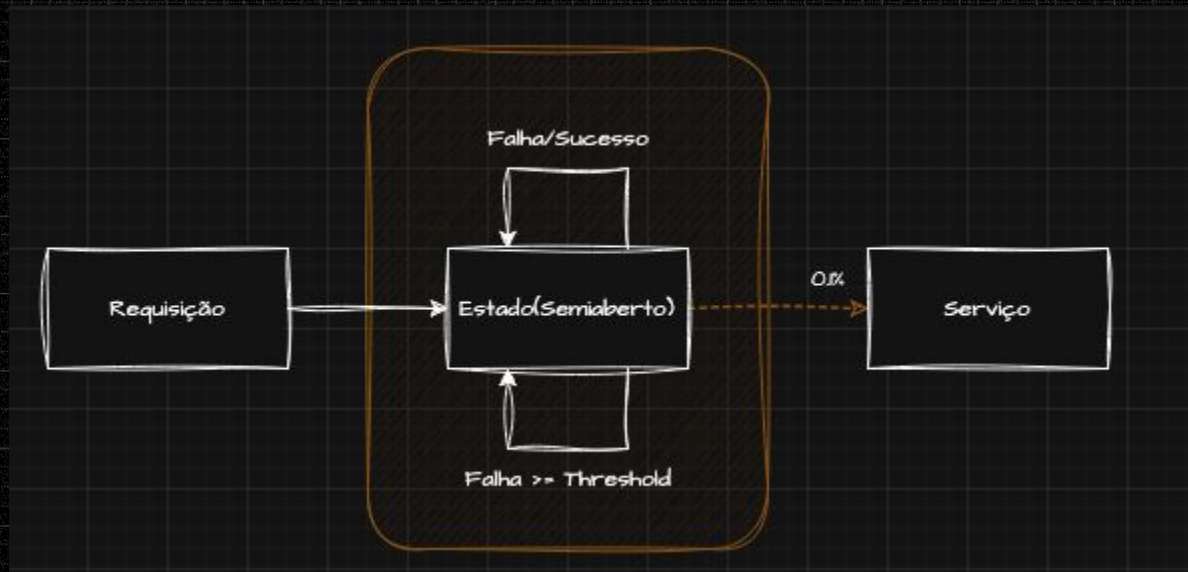
Circuit Breaker

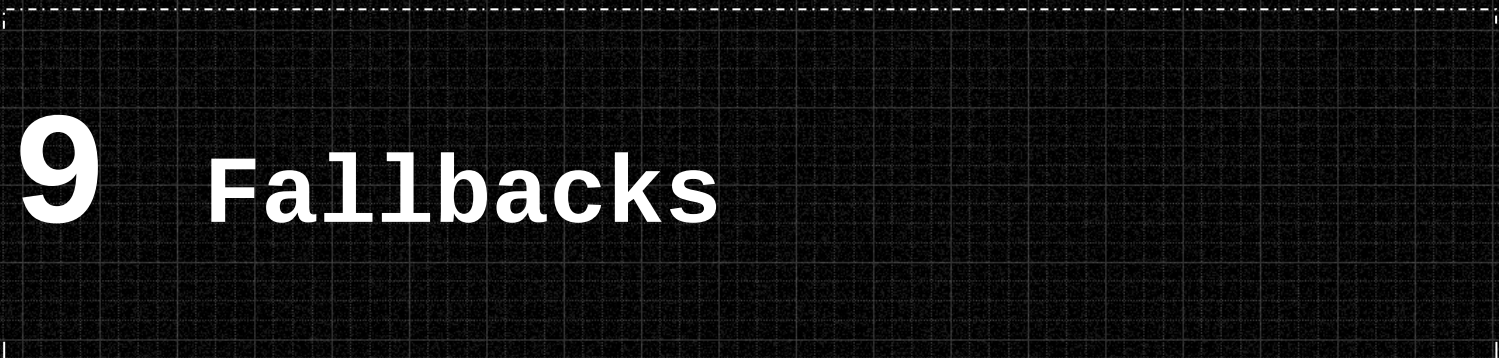
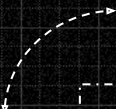


Circuit Breaker



Circuit Breaker





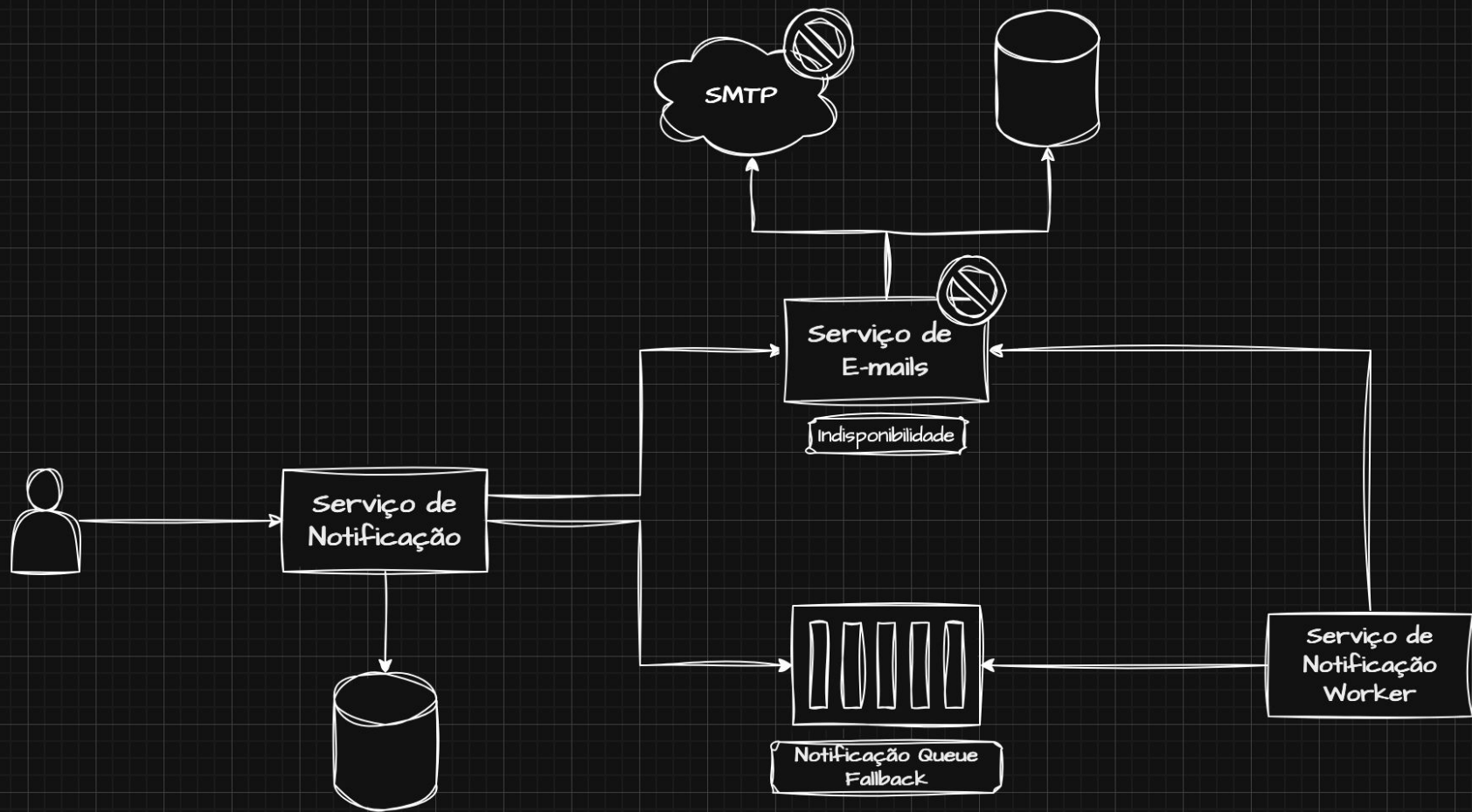
9 Fallbacks

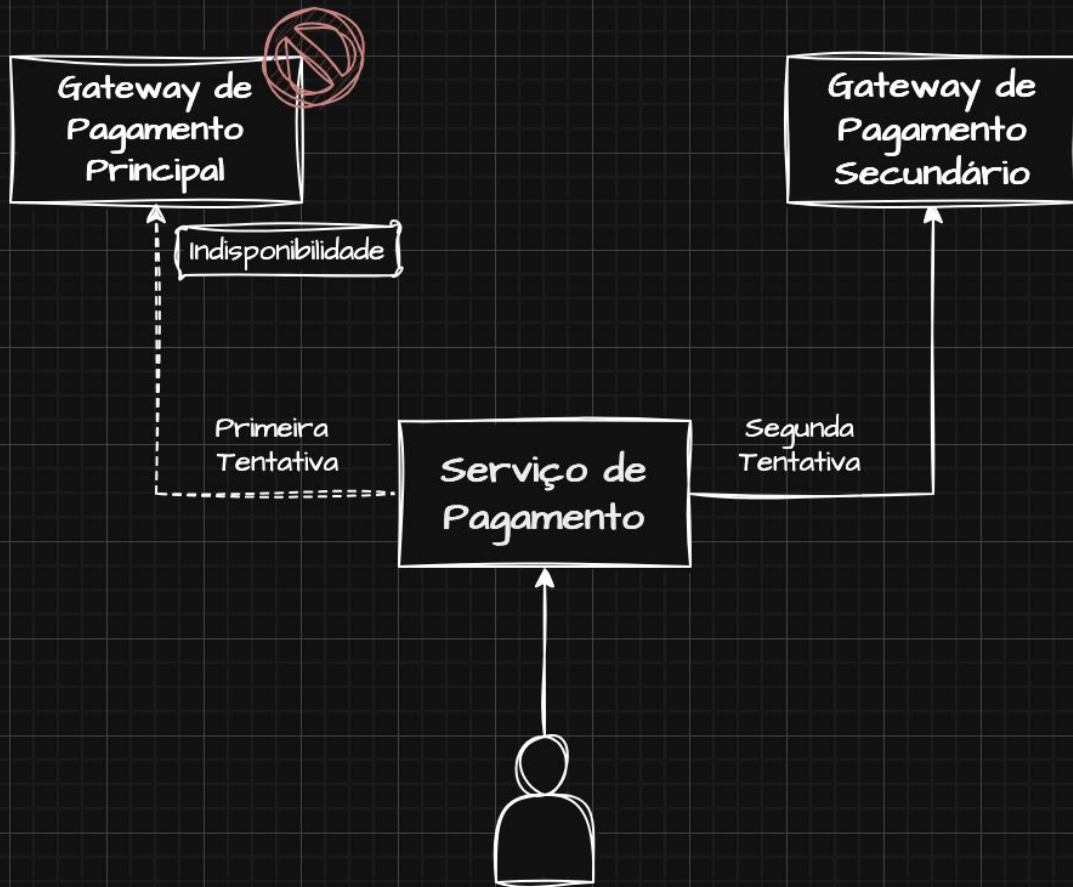
Definições e
Conceitos



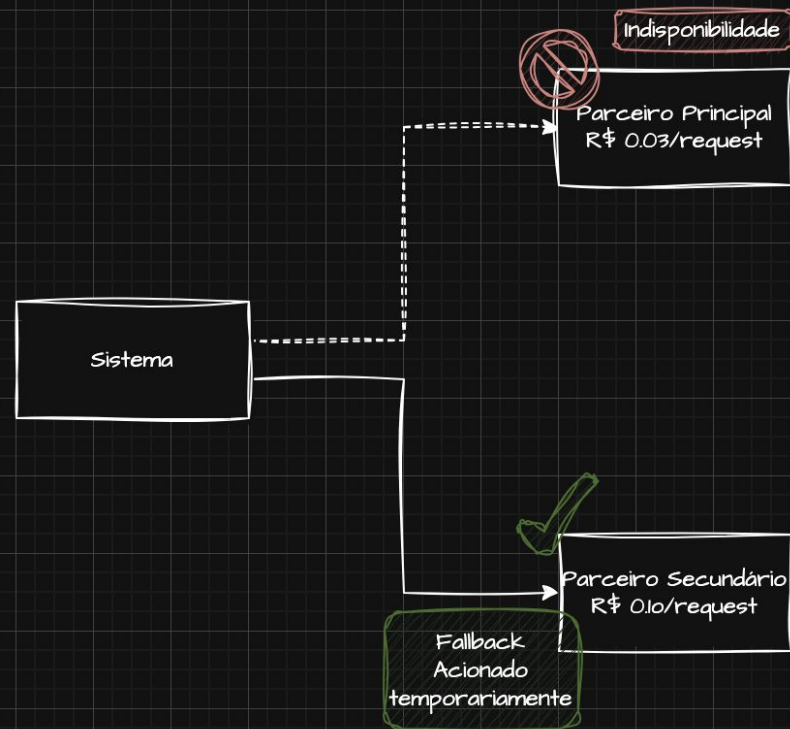
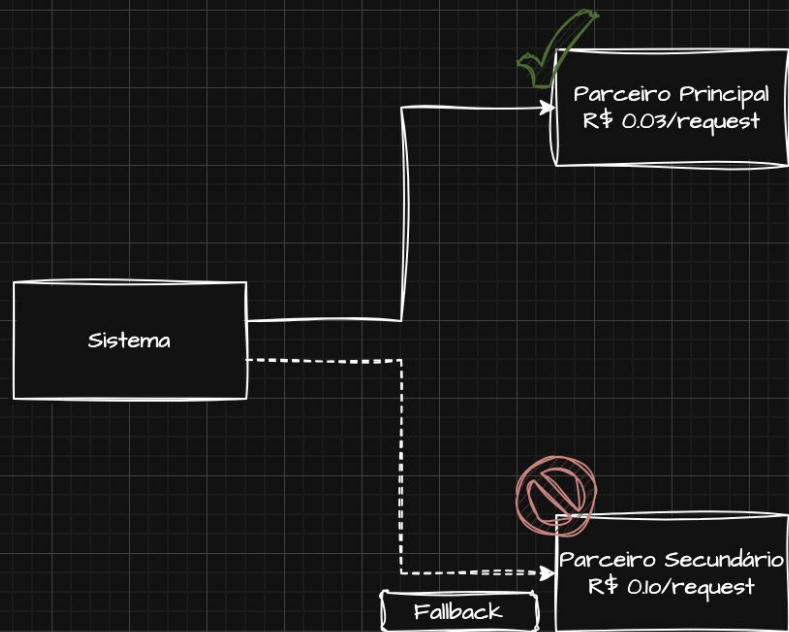
Fallbacks

- Ativos e Passivos
- Fluxo Alternativo ao principal
- Sincronos e Assincronos
- Circuit Breaker e Feature Toggles
- Retentativa no Fallback

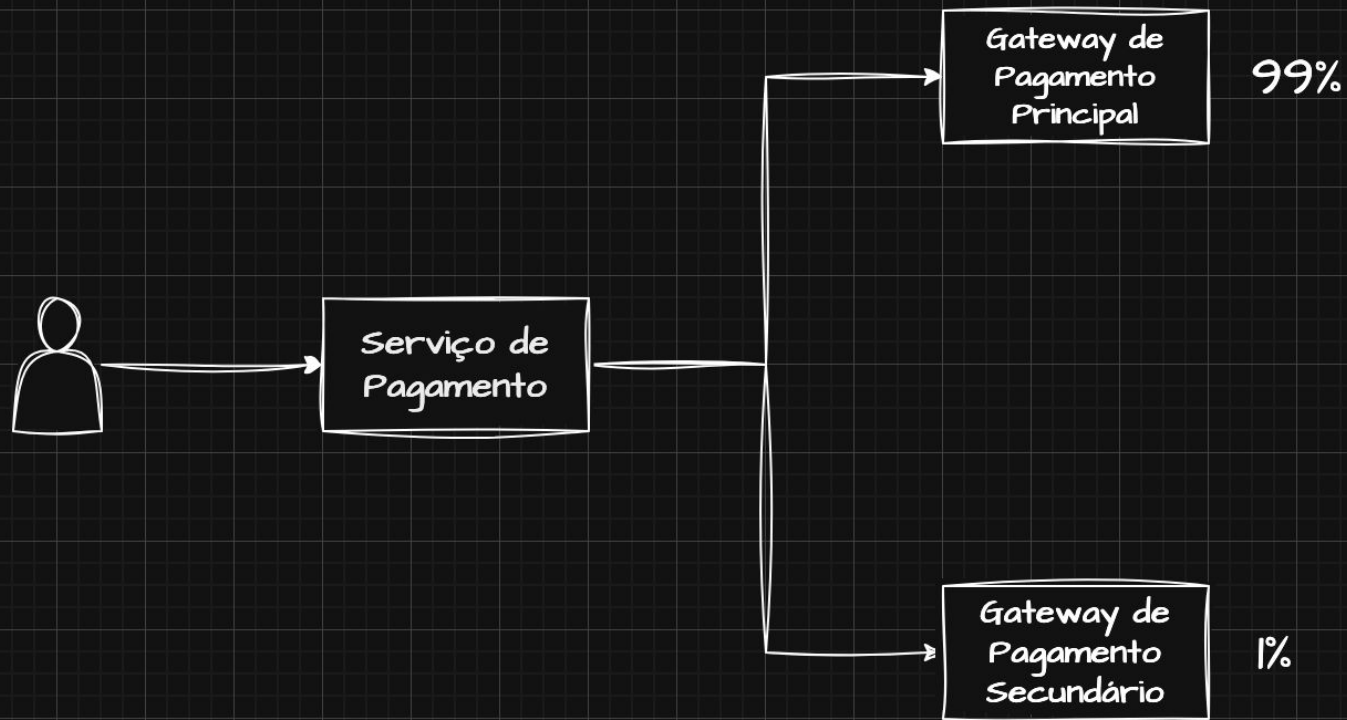


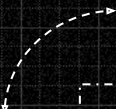


Fallback Contratual



Fallback Proativo



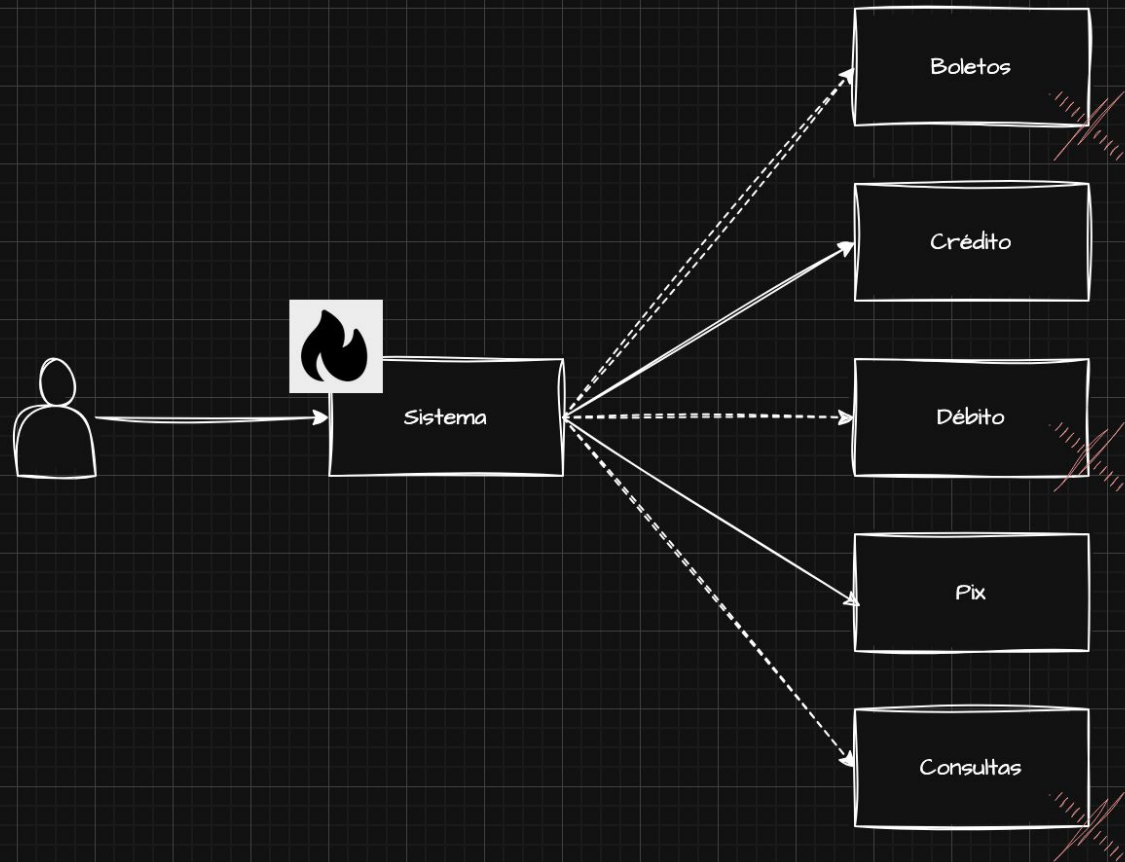


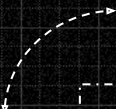
10 Graceful Degradation

Definições e
Conceitos

Graceful Degradation

- Redução controlada de funcionalidades
- Priorização de fluxos críticos
- Manter somente o necessário
- Ativação preventiva
- Ativação reativa





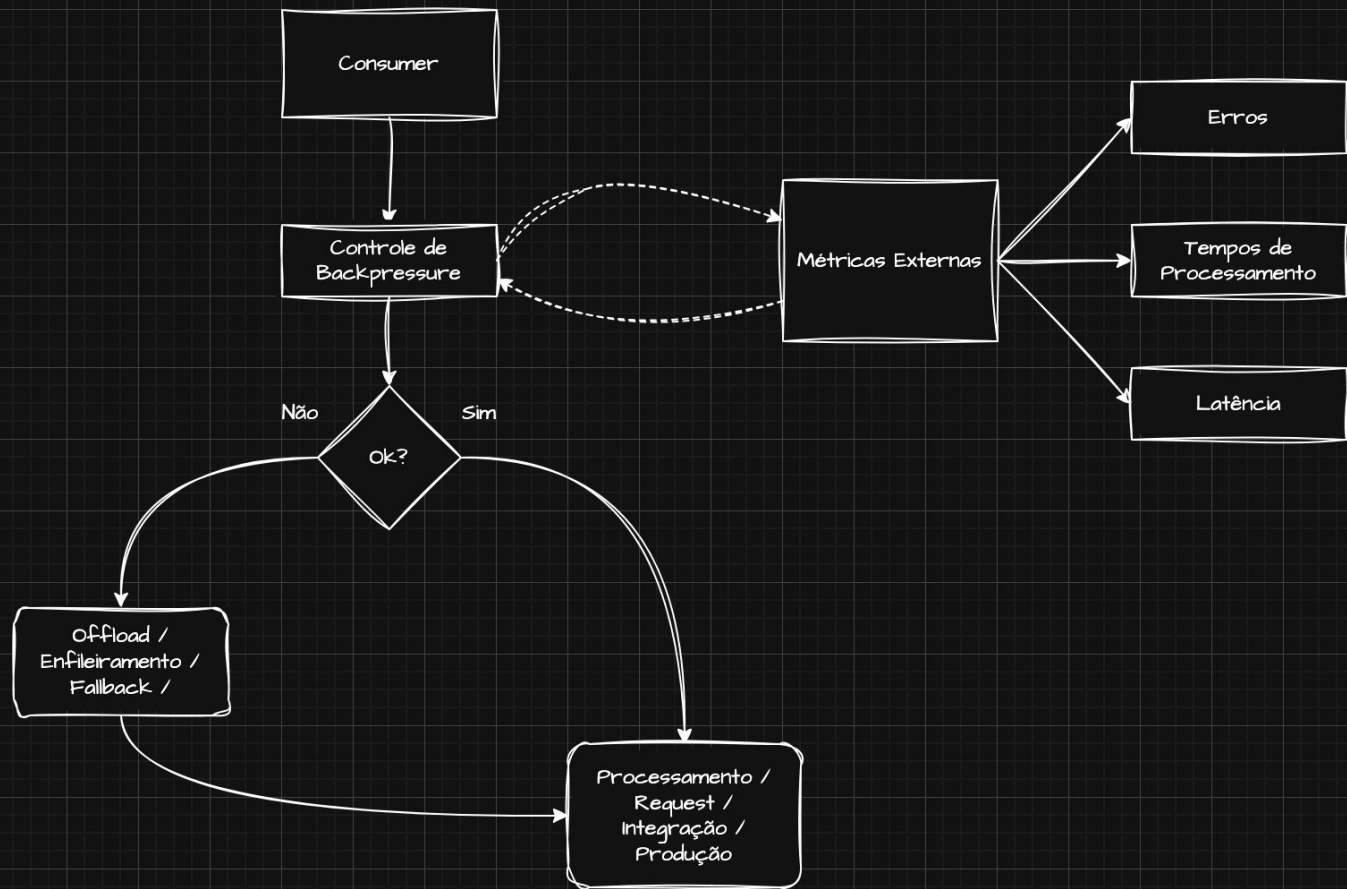
11 Backpressure Emergencial

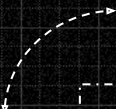


Definições e
Conceitos

Backpressure

- Feedback loops
- Proteção de sistemas downstream
- Diminuir manualmente o throughput
- Enfileirar fluxos sincronos
- Acionamento de Fallbacks
- Integração com SLIs e error budgets
- Monitoramento de métricas e alarmes





12 Resiliência na Camada de Dados

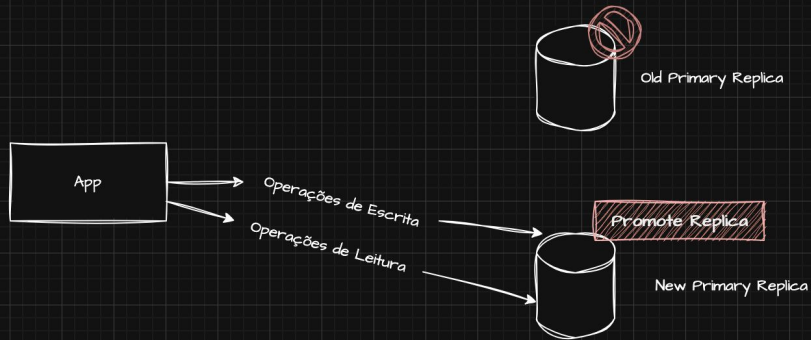
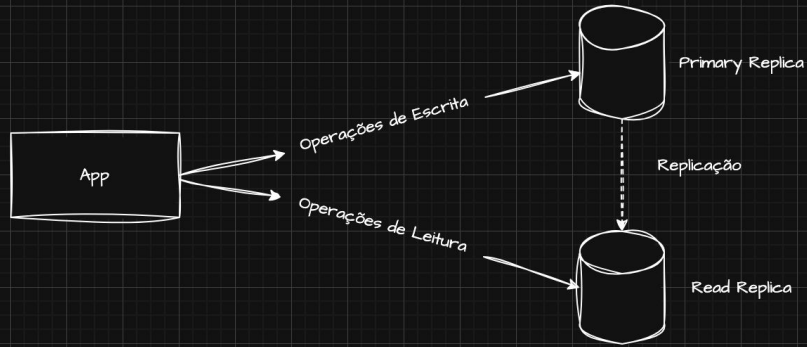
Definições e
Conceitos



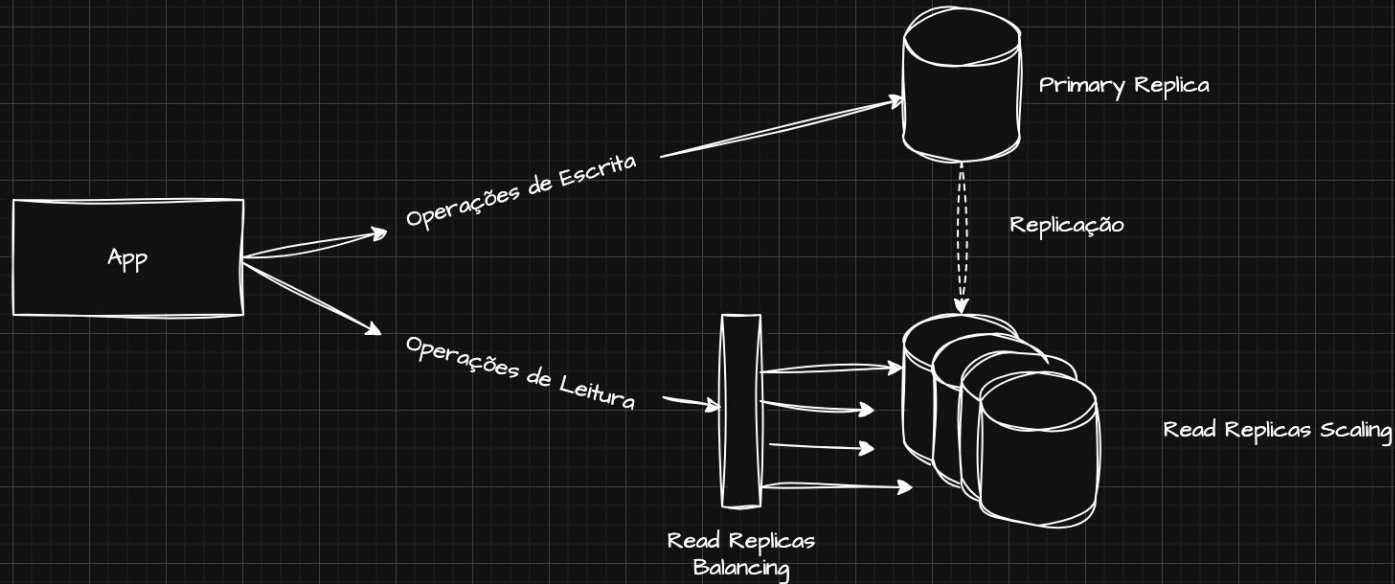
Resiliência na Camada de Dados

- Mix de técnicas
- Criar camadas de dados extras
- Read/Write Splitting
- Caching

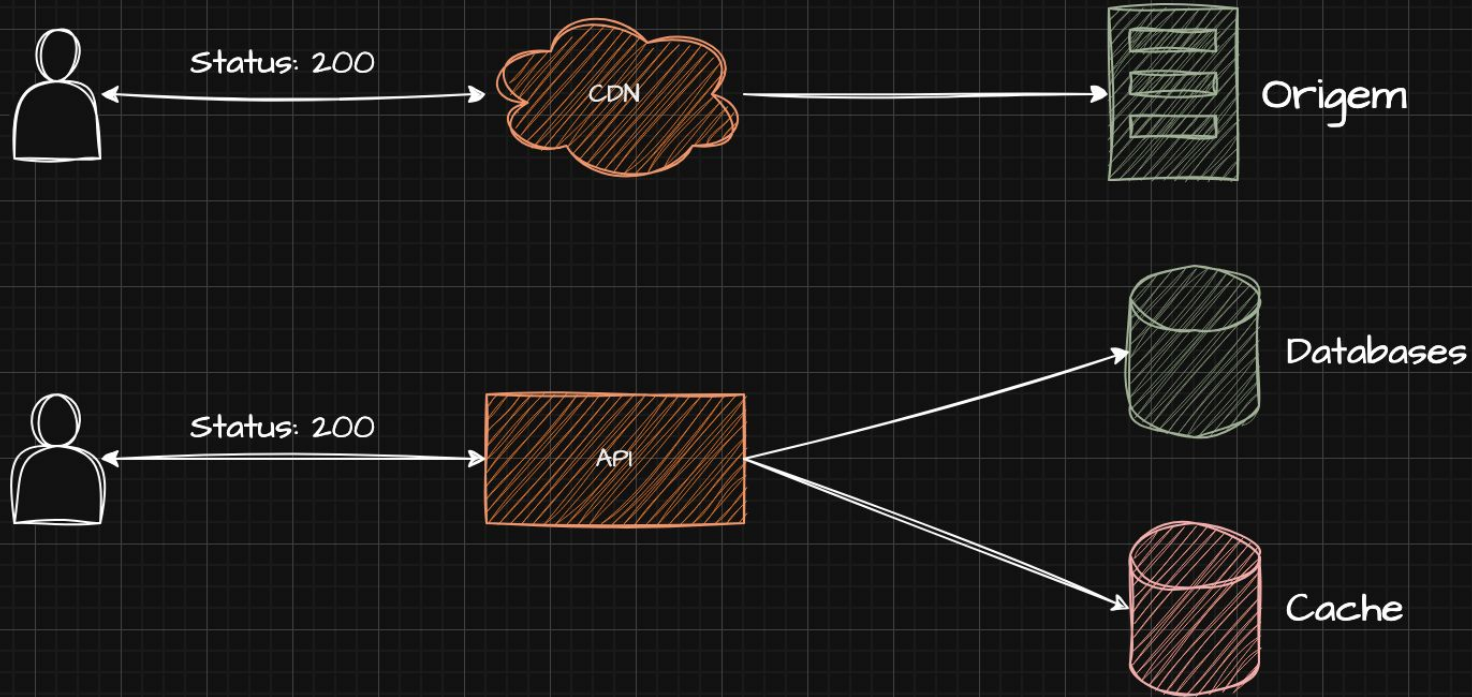
Read/Write Splitting



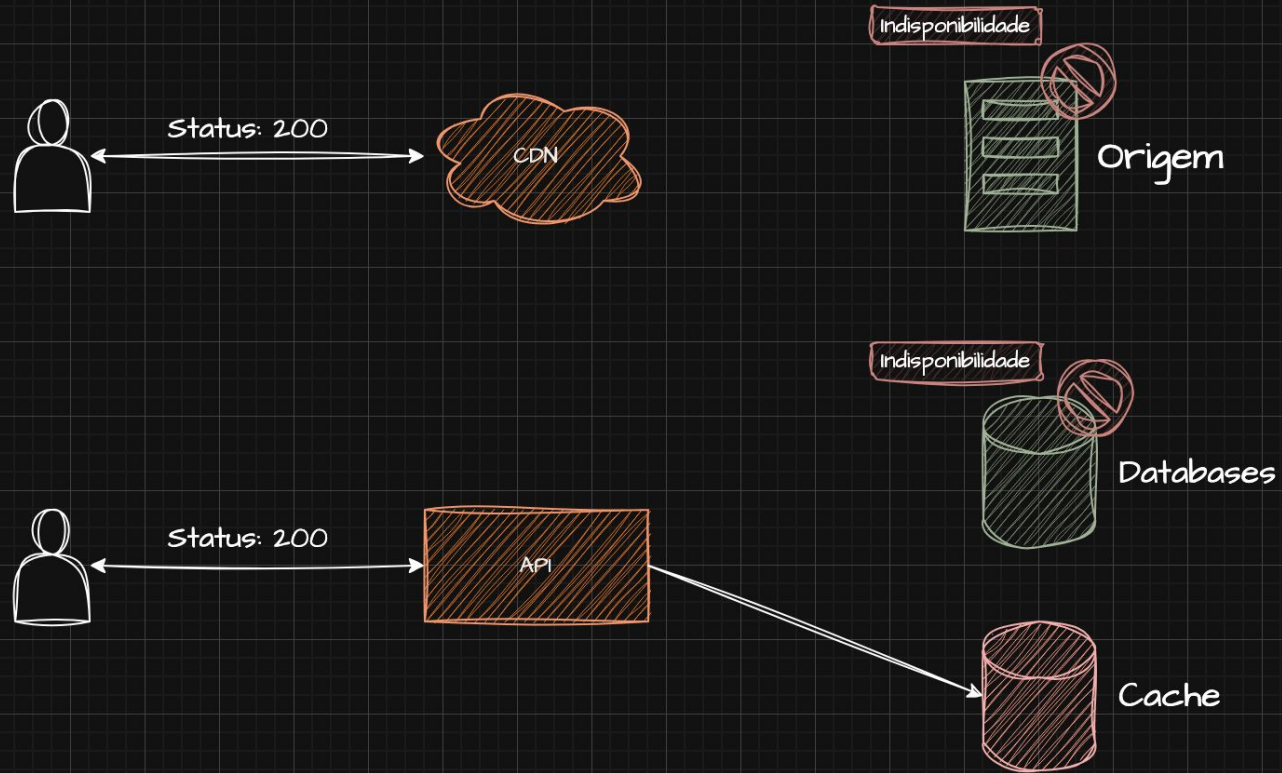
Read Autoscaling

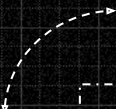


Caching



Caching





13 Sharding e Bulkheads

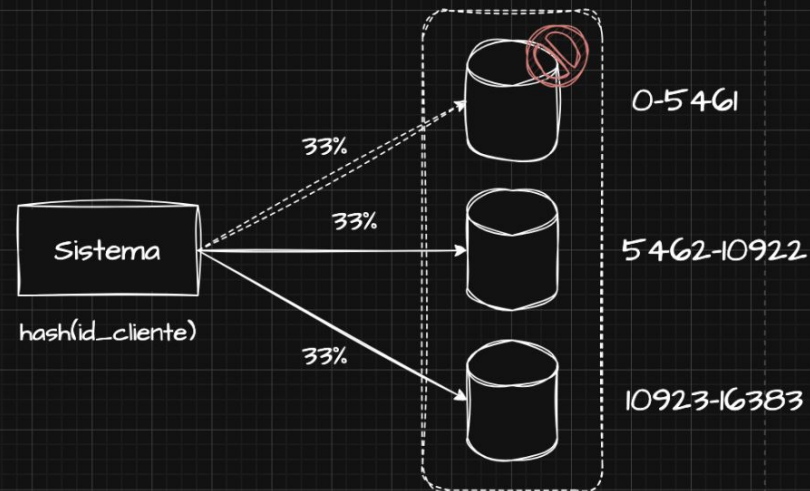
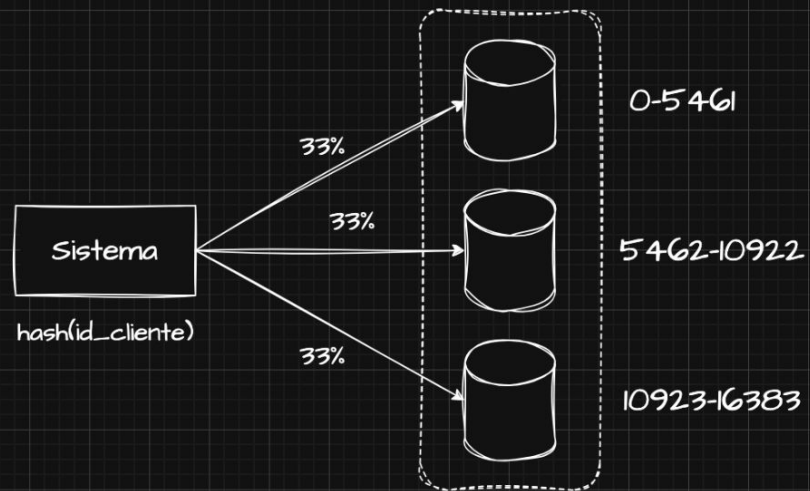
Definições e
Conceitos



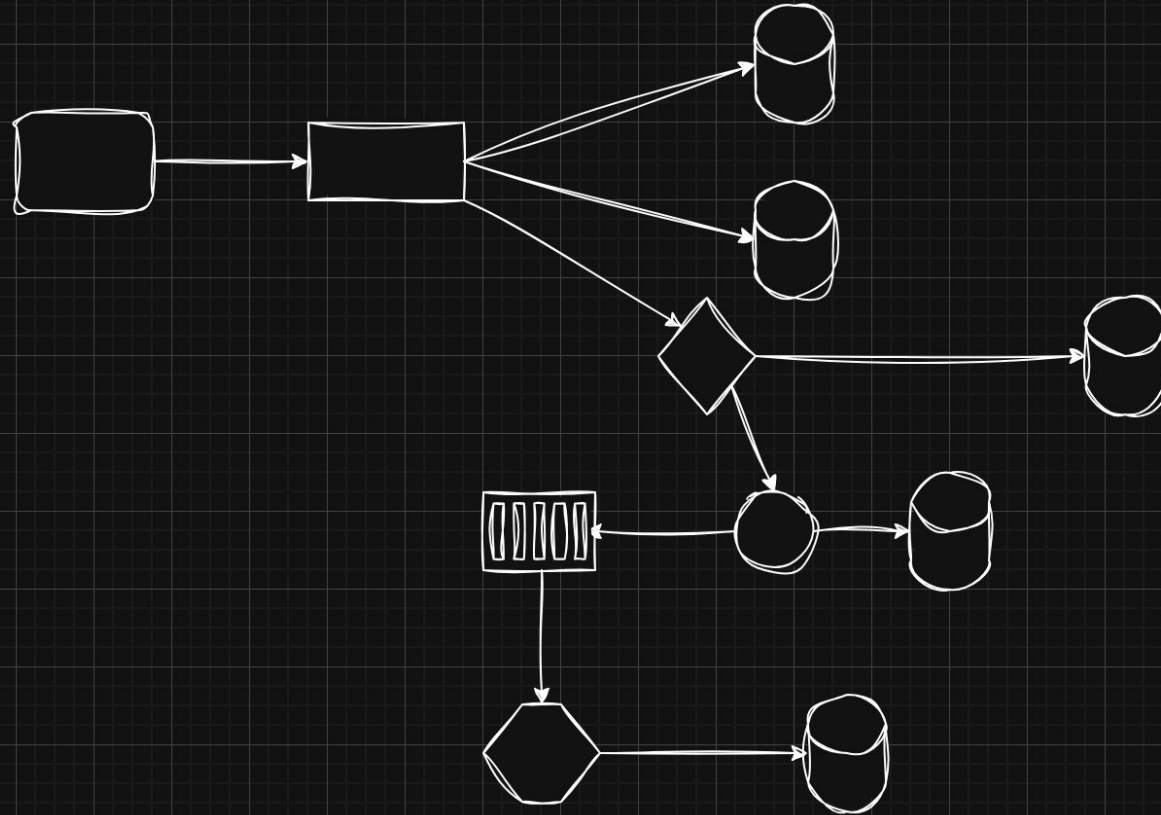
Sharding e Bulkheads

- Sistema dividido em múltiplos compartimentos independentes
- Isolamento por domínio ou cliente
- Redução matemática do blast radius
- Evolução para arquiteturas celulares

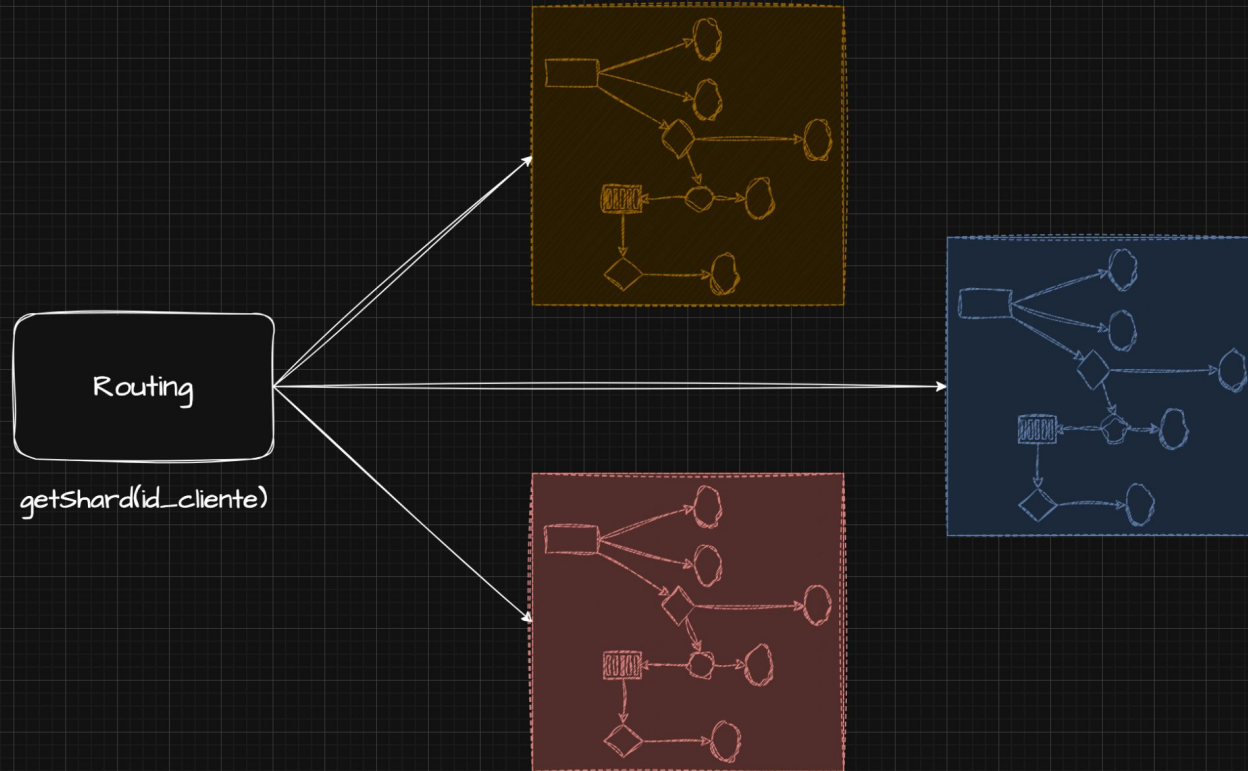
Sharding



Bulkheads



Bulkheads



\$ whoami

Matheus Fidelis

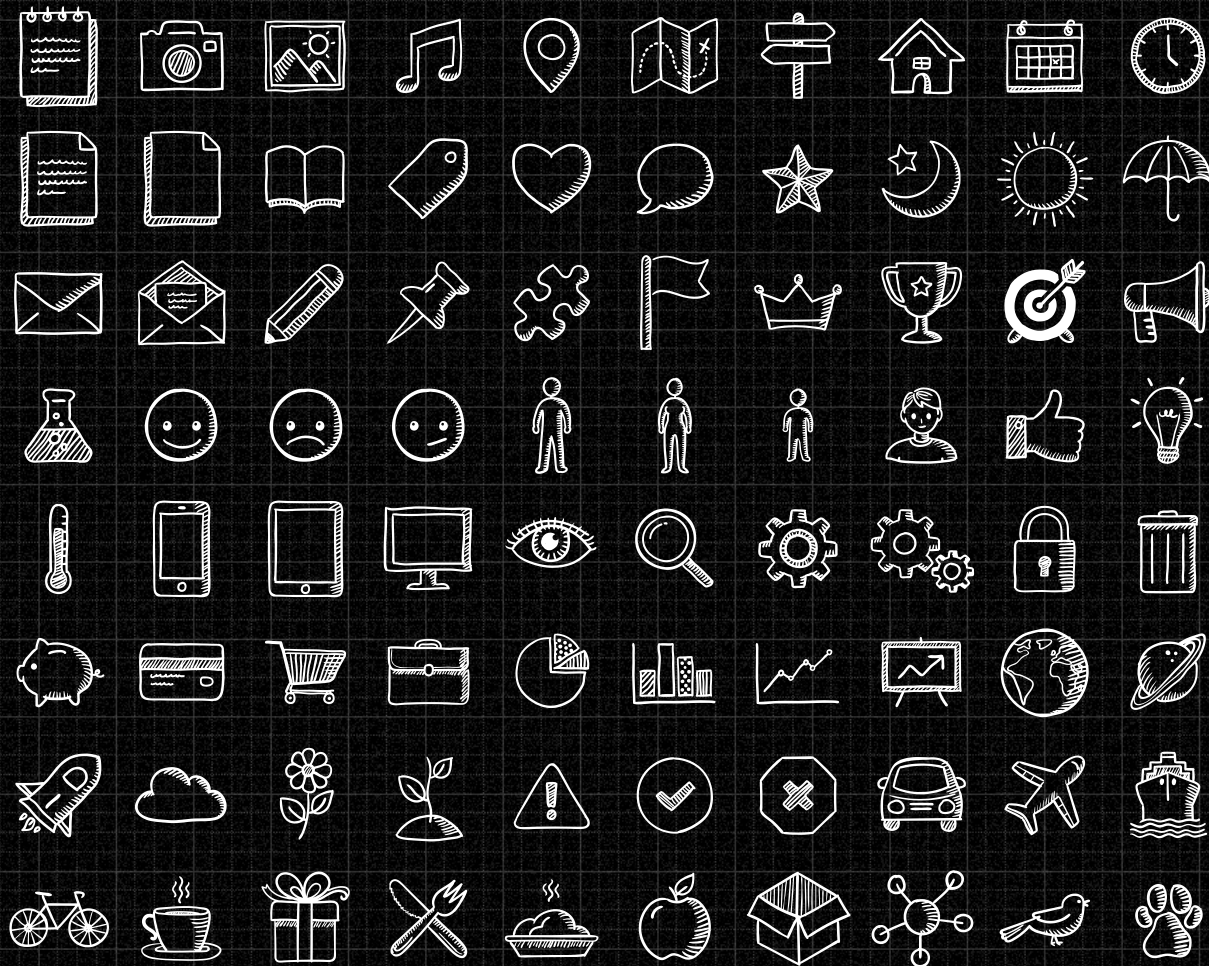
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

